路 2 攻防 XXXIII—入口 B 密度剖面与威胁窗闭合：全区间峰高实测与盲区收缩判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：零密度权衡、无 Siegel 验证与离线零点峰高口径的实测上界

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行用户指令「入口 B 密度剖面」，在攻防 XXXI 闭合入口 C、攻防 XXXII 证伪入口 A 之后，对离线零点（Re ρ=1/2−δ）的唯一干净签名——σ 方向密度剖面——完成四件套数值定向并落档判定。B1 零密度权衡：Ingham 型 N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}(logT)^5 主幂口径在 T=6×10⁵ 给出 δ*(目标带 0.1018)=0.0902、δ*(极严带 430 个)=0.3445，log⁵ 保守口径完全无约束（δ=0.4 时 frac 仍 14.6）。B2 无 Siegel 验证：L(1,χ₅)=2logφ/√5=0.43040894 闭式与 2×10⁶ 项级数差 7.13×10⁻¹⁴ 完美吻合，数据最小虚部 6.648453、近实轴零点 0 个——D=5 无 Siegel 无条件。B3 威胁窗窗口法：ε=0.1 正则化对数导数峰高，100 窗口 1.78 万峰基线 mean=14.1087/std=2.1616；合成离线（深度 δ）检测 σ 在 δ∈[0.05,0.09]×p∈[0.02,0.10] 全为 3.60~23.57，全区间外推 45.2~321.3。B4 全区间峰高实测（经口径审计修复）：N_K=2149542 全部零点，并集 mean=14.7475/std=2.1298，左尾 hˆ <3 仅 224 个（ζ 216/L 8）；反推 δ≥0.05 离线 N_off≤2139（2σ）/3208（3σ），比目标带 21.9 万低约 100 倍。综合判定：威胁窗 δ∈[0.05,0.0902] 不再是盲区——峰高平均口径实测排除；唯一盲区收缩至 δ<0.05（需 >21.9 万「极浅且极多」离线的理论威胁，当前工具不可及）；零密度主幂口径 δ≥0.0902 段仍是无条件保证的唯一来源。

关键词：

零密度权衡；无 Siegel 零点；正则化对数导数峰高；威胁窗；全区间实测；盲区收缩

1 承接与任务

攻防 XXXI[1] 闭合入口 C：λ_0=1.0 时 C_2^K=0.9768，「离线且简单」目标 N_off_simple≤0.1018·N_K≈21.9 万（λ_0=0.74 口径 ≈430 个）。攻防 XXXII[2] 证伪入口 A：ψ 均方口径是空桥（离线贡献被 1/γ 权重稀释到 ~10⁻¹¹~10⁻⁹）、对数导数单峰受背景 rms=13.45 限（分辨限 δ≈0.074）、ε 正则化换汤不换药（SNR 恒 1.7~3.5），且全部虚部统计口径（配对和、S_K(t) 跳跃、Levinson ΣK²）对 σ 一阶盲。唯一干净签名在 σ 方向：N(σ,T)=#{ρ：Re ρ≥σ} 密度剖面——入口 B。

入口 B 的任务：把「在线比例≥7/8」等价式的剩余威胁按离线深度 δ 分层钉死。数值基线：zeros_T6e5.npz（T=6×10⁵、λ=logT=13.30468；ζ 族 999492 根、L(χ₅) 族 1150050 根、N_K=2149542）；L 族含 0.27% R-S 求根系统伪影（趋势 −0.0052/单位），差分口径免疫、绝对值口径需审计。本攻防四件套：B1 零密度权衡（给 δ* 无条件界）、B2 无 Siegel 验证（堵近实轴漏）、B3 威胁窗窗口法（给检测力）、B4 全区间峰高实测（给实测上界）。用户指令「先做数值定向」已执行完毕（entB_work 目录，脚本可复跑）。

2 B1：零密度权衡

Ingham 型零密度定理[8]：N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}(logT)^5（0<1−σ≤1/2 区域，σ 为 Re ρ 阈值）。把 δ 深度离线零点并入 N(1/2−δ,T)（并集口径取 2×——ζ 与 L(χ₅) 两族并集），「离线且简单」目标的零密度上界 n_off=N(1/2−δ,T)。主幂口径 frac(δ)=n_off/N_K 见表 1。

$$N(1/2-\delta, T) \ll T^{3(1/2+\delta)/(3/2+\delta)}\cdot(\log T)^5, \quad n_off(\delta) = 2\cdot N(1/2-\delta, T)。 \tag{1}$$

表 1 B1 零密度权衡：主幂口径 frac(δ)（T=6×10⁵，N_K 主项=2152703 vs 数据 2149542，差 0.15%）

δ	σ=1/2−δ	n_off(δ)（主幂）	frac(δ)（主幂）	对目标带 0.1018 判读
0.005	0.505	1097821	0.51072	超目标带
0.01	0.510	1003742	0.46696	超目标带
0.02	0.520	837558	0.38964	超目标带
0.03	0.530	697169	0.32433	超目标带
0.05	0.550	479389	0.22302	超目标带
0.06	0.560	395976	0.18421	超目标带
0.08	0.580	267992	0.12467	超目标带
0.1	0.600	179362	0.08344	入带（δ*=0.0902 附近）
0.15	0.650	62395	0.02903	入带
0.2	0.700	20012	0.00931	入带
0.3	0.800	1549	0.00072	入带
0.4	0.900	75	0.00004	入带

二分给出 δ*(主幂,目标带 0.1018)=0.0902（0.090166）；对 λ_o=0.74 极严带（430 个，frac=430/N_K≈2×10⁻⁴）δ*=0.3445。log⁵ 保守口径在 T=6×10⁵ 完全无约束（δ=0.4 时 frac 仍 14.6）——零密度界的绝对可用性依赖 log 因子与常数的具体估计（诚实边界，见第 8 节）。

3 B2：无 Siegel 验证

Siegel 零点威胁：若 L(χ₅) 有实零点 β 靠近 1（β≥1−c/logT），则大量零点可被吸到实轴附近，零密度 δ* 全部失效。实二次域 Dirichlet 类数公式[7]给出闭式：

$$L(1, \chi_5) = 2h\cdot\log\varepsilon/(w\cdot\sqrt{D}) = 2\cdot\log\varphi/\sqrt{5} = 0.430408940964 \quad (h=1,\ w=1,\ \varepsilon=\varphi=(1+\sqrt{5})/2)。 \tag{2}$$

表 2　B2 无 Siegel 验证：$L(1,\chi_5)$ 三重核对（D=5 实二次域）

核对项	数值	与闭式差
闭式 2logφ/√5	0.430408940964	—
级数部分和（2×10^6 项）	0.4304089409639328	7.13×10^{-14}
Euler 积（$p\le3\times10^5$）	0.4304269787945768	1.80×10^{-5}
数据最小虚部 γ_min	6.648453（第 1 个零点）	近实轴零点（|γ|<0.1）0 个

级数差 7.13×10^{-14} 为机器精度级，Euler 积差 1.80×10^{-5} 与 $p\le3\times10^5$ 截断匹配。数据无近实轴零点、首零点虚部 6.648453 远离实轴——D=5 无 Siegel 零点无条件成立（注：早期把 $L(1,\chi_5)$ 误作 $\pi/\sqrt{5}=1.40496$ 是虚二次型错误对照，已修正）。

4　B3：威胁窗窗口法（检测力定向）

正则化对数导数实部 $F(t;\varepsilon)=\mathrm{Re}[-(\zeta_K'/\zeta_K)(1/2+\varepsilon+it)]$：在线零点在 $t=\gamma$ 处峰高 $1/\varepsilon$；深度 δ 离线零点峰高 $1/(\varepsilon+\delta)$——峰高差 $\Delta h=1/\varepsilon-1/(\varepsilon+\delta)$ 是离线占比的线性签名（无需单峰分辨，统计平均口径）。B3 用 100 个随机窗口（W=50、dt=0.02、避开端点 200~T−300）测 1.78 万峰基线，再注入合成离线（比例 p、深度 δ）测均值偏移。

表 3　B3 窗口法检测 σ（N_0=17798 峰；基线 mean=14.1087、std=2.1616；SE=0.0162）

δ	p	均值偏移	检测 σ（窗口法）	全区间外推 σ_lim
0.05	0.02	−0.0584	−3.60	45.2
0.05	0.05	−0.1385	−8.55	113.0
0.05	0.10	−0.2762	−17.04	226.1
0.07	0.02	−0.0714	−4.41	55.9
0.07	0.05	−0.1713	−10.57	139.6
0.07	0.10	−0.3428	−21.16	279.3
0.09	0.02	−0.0793	−4.89	64.3
0.09	0.05	−0.1952	−12.05	160.6
0.09	0.10	−0.3819	−23.57	321.3

偏移方向为负（离线峰更矮）✓，量级与理论 Δh 吻合至 12% 内（δ=0.05 时 $\Delta h_{eff}\approx2.92$ vs 理论 3.33——离线峰变宽后邻峰耦合微调）。外推公式 $\sigma_lim=p\cdot\Delta h\cdot\sqrt{N_K}/\sigma_h$ 。判定：δ∈[0.05,0.09] 的离线零点在峰高平均口径下完全可检测（σ≥3.6 起，全区间统计力 45~321σ）——威胁窗不再是盲区。

5　B4：全区间峰高实测（含口径审计）

5.1　口径审计：本峰双算 bug 的定位与修复

初版全区间脚本（entB_full 第一版）把本峰计入两次：峰叠加初始化 $1/\varepsilon$ 与邻域切片（含自身 d=0 项）重复 +10，mean 虚高至 24.65。三口径对照定位（entB_repro：同一窗口 t≈450000）：精确网格背景 vs 插值背景同点最大差 0.000000（插值无偏）；修复掩码 |d|>1e-6 排除自身/重复后，单

窗口峰 mean=17.539 与窗口法参考 17.53 完全一致；全局重复 γ（间距=0）0 个、极近对（<1e-6）2 个，掩码损失可忽略。修复后重跑全区间（2303.6s：背景粗网格 dt=0.2 1750.2s+峰叠加 552.7s）。

5.2 修复版结果

表 4 B4 全区间峰高实测（N_K=2149542；ε=0.1；D=5 邻域截断）

统计量	并集	ζ 族	L 族
零点数 n	2149542	999492	1150050
mean	14.7475	14.7787	14.7204
std	2.1298	2.1762	2.0883
p1 / p50 / p99	10.23 / 14.52 / 20.03	10.17 / 14.54 / 20.07	10.28 / 14.51 / 19.98
min / max	−6.20 / 25.23	−2.34 / 25.23	−6.20 / 24.93
ĥ <3（左尾）	224	216	8
ĥ <1	46	44	2

并集 mean=14.7475 与窗口法基线 14.1087 同量级（差 0.64：网格错位损失+D=5 截断+插值-零点相关残余，差分口径免疫）；std 2.1298 与窗口法 2.1616 一致。ζ/L 两族分布一致（mean 差 0.058）。t 剖面：t≈3000 处 mean 10.46→t≥2×10^5 处 ~14.9 缓爬（零点密度增长+背景-零点相位耦合；对差分口径无影响）。

5.3 反推上界

表 5 B4 反推：δ≥0.05 离线数量上界（SE=std/√N_K=0.00145；Δh_off=2.92 为 B3 实测 δ=0.05 最小偏移，保守）

口径	p_lim=比例上限	N_off 上界	相对目标带 0.1018·N_K≈21.9 万
2σ (SE×2/Δh_off)	9.95×10^{-4}	2139	约 1/102
3σ (SE×3/Δh_off)	1.49×10^{-3}	3208	约 1/68

判定：若数据真实全在线（场景 a），δ≥0.05 的离线零点数量 ≤2139（2σ）/3208（3σ）——比目标带低约两个量级。B4 绝对值口径首次在零点采样下量化 R-S 伪影污染：左尾仅 224 个异常（占比 1.0×10^{-4}），远小于 0.27% 计数占比。

6 威胁窗三层结构与判定

表 6 威胁窗三层结构（离线深度 δ 分层；主线目标 N_off_simple≤0.1018·N_K）

δ 区间	保证/排除手段	数值证据	状态
δ≥0.0902	零密度（主幂）无条件	δ*=0.0902（二分）；frac≤0.1018	无条件闭合
δ∈[0.05,0.0902]	峰高平均口径实测排除	B3 检测 σ≥3.6 起；B4 上界 2139（2σ）/3208（3σ）	数值闭合
δ<0.05	一切口径不可见（入口 A 定死）	单峰 SNR<1 且 Δh<背景尺度；需 >21.9 万「极浅且极多」	盲区（唯一未知）

主线状态收口：(i) δ≥0.0902 段由零密度无条件保证——离线且简单若存在只能全在 δ<0.0902；(ii) δ∈[0.05,0.0902] 段被峰高口径实测排除（数量 ≤3208@3σ）；(iii) 剩余威胁压缩为 δ<0.05 盲区——需要 >21.9 万个深度 <0.05 的离线零点才能推翻 θ_K≥7/8 的等价式，这是当前数值与 Ingham 型零密度工具都不可及的区域。

7 左尾 224 待审项

ħ̂ <3 的 224 个异常峰集中在 ζ 族（216）而非 L 族（8）——与攻防 XIX「0.27% R-S 伪影在 L 族」的预期方向相反。两种假说：(a) ζ 族 R-S 求根同样存在伪影（假零点处无真实峰⟹ħ̂ ≈背景 ≈0）；(b) 背景大负涨落的重尾（46 个 ħ̂ <1 超出高斯预期约 3 个量级，分布非高斯）。审计路线：对 ħ̂ <3 的 224 个零点逐一核邻域素数项背景与邻峰结构、对照攻防 XIX 的伪影定位清单。此项不阻塞本攻防判定（无论假说成立，异常占比 1.0×10^{-4} 不影响 N_off 上界两个量级的余量），列为待审。

8 诚实边界与未决

① 零密度主幂口径忽略 log 因子与常数——$\log^5$ 保守口径在 $T=6\times10^5$ 完全无约束（δ=0.4 时 frac 仍 14.6），无条件闭合依赖 Ingham 常数的具体估计，须在正式化时补齐。② 峰高口径是数值排除而非证明：它依赖零点数据正确性（R-S 伪影已被左尾审计量化到 1.0×10^{-4}）与基线模型可预测性。③ 盲区 δ<0.05 的理论威胁（>21.9 万「极浅且极多」离线）只能靠三条路线压缩：Bourgain 型现代零密度界压 δ*、更大 T（$\geq6\times10^7$）压 log 因子、或密度剖面理论（N(1/2−δ,T) 在 δ→0 的精细结构）——均超出本攻防数值工具范围。④ B4 未存左尾零点的位置明细（复算需 ~40 分钟），与第 7 节待审项共用此缺口。

9 判定总结

入口 B 四件套数值定向完成并落档：零密度给出无条件段 δ≥0.0902；无 Siegel 验证堵死近实轴漏（D=5 无条件）；窗口法证明威胁窗 δ∈[0.05,0.09] 完全可检测；全区间实测给出 δ≥0.05 离线 ≤2139（2σ）/3208（3σ）——比目标带低约 100 倍。主线「常数→θ_K 推进」的最后一公里状态：威胁窗数值闭合，盲区收缩至 δ<0.05 的单一窗口，θ_K≥7/8 的等价式在数值侧仅剩该盲区内的理论威胁。下一步候选：左尾 224 审计（~40 分钟复算）、Bourgain 型零密度理论、或更大 T 采样。

参考文献

[1] 攻防 XXXI：路 2 攻防 XXXI-离线且简单目标定量-C_2^K 严格域上界与入口 C 闭合判定.docx（入口 C 闭合：0.9768@λ_0=1.0、目标放宽至 0.1018·N_K≈21.9 万；本攻防的承接对象）.

[2] 攻防 XXXII：路 2 攻防 XXXII-入口 A 显式公式余项桥数值定向-离线且简单在虚部统计口径中的可见性判定.docx（入口 A 证伪：ψ 均方空桥、对数导数 SNR 限 δ≈0.074、ε 正则化 SNR 恒 1.7~3.5）.

[3] 攻防 XIX：路 2 攻防 XIX-并集素项净压制与余项数值级-L 主项修正.docx（显式公式余项桥数值级、L 族 0.27% R-S 求根伪影、在线比例 0.6725）.

[4] 攻防 XII：路 2 攻防 XII-跨族引理-BGST 配对相关的 zeta_K 版本.docx（定理 3.1′、跨族配对结构）.

[5] 攻防 XXVII：路 2 攻防 XXVII-引理 3.2 跨族权重移除-配对常数 NζNL 与 Q(0)口径修正.docx（c(η) 截断口径、C_2^K 合成、λ*=0.7397）.

[6] 攻防 XXX：路 2 攻防 XXX-BGST 口径勘误-素项在 alpha 等于 1 停止与 S1 越线判定恢复.docx（S1 λ*=0.7397 恢复、λ_o=1.0 截断公式验证 −1.6%）.

[7] DAVENPORT H. Multiplicative Number Theory[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2000（Dirichlet 类数公式 L(1,χ)=2h logε/(w√D)，实二次域）.

[8] INGHAM A E. On the estimation of N(σ,T)[J]. Quarterly Journal of Mathematics, 1940, 11(1): 291-310（零密度定理 N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}(logT)^5）.

[9] 数值数据：zeros_T6e5.npz（ζ 999492 根、L(χ_5) 1150050 根、N_K=2149542、$T=6\times10^5$）；entB_density.json / entB_siegel.json / entB_width.json / entB_full.json（本轮四件套，脚本 entB_density.py / entB_siegel.py / entB_width.py / entB_full.py 可复跑；修复版含口径审计）.